অধ্যায় ৪ · জীববিজ্ঞান

নবজীবনের সূচনা

শিশু থেকে বড় হওয়ার পথে বয়ঃসন্ধিকাল এক বিশেষ সময় — শরীর ও মনে আসে নানা পরিবর্তন। সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা কী ঠিক করে, পৃথিবীতে জীবন কীভাবে শুরু হলো আর ল্যামার্ক-ডারউইন জীবের বিবর্তন কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন — এই অধ্যায়ে।

১০–১৯ বছর	২৩ জোড়া	~৪৫০ কোটি বছর
বয়ঃসন্ধিকাল (WHO)	মানুষের ক্রোমোজোম	পৃথিবীর বয়স

🧒 বয়ঃসন্ধিকাল · 🧠 মানসিক স্বাস্থ্য · 💍 বাল্যবিবাহের ঝুঁকি · 🧪 টেস্টটিউব বেবি · 🧬 লিঙ্গ নির্ধারণ · 🌊 জীবনের উৎপত্তি · 🦴 বিবর্তনের প্রমাণ · 🦒 ল্যামার্ক ও ডারউইন

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
বয়ঃসন্ধিকাল	★★★★★
সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ	★★★★★
পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ	★★★☆☆
জৈব অভিব্যক্তির মতবাদ	★★☆☆☆

৪.১ বয়ঃসন্ধিকাল

🧒 বয়ঃসন্ধিকাল

বাল্যকাল ও যৌবনের মাঝের যে সময়ে শিশুর দেহ প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে সাধারণত **১০–১৯ বছর**। মেয়েদের এটি একটু আগে শুরু হয় (মোটামুটি ৮–১৩ বছর), ছেলেদের কিছু পরে (১০–১৫ বছর); আবহাওয়া, খাদ্য ও বংশগতির কারণে ব্যক্তিভেদে আলাদা হয়।

পরিবর্তন	ছেলেদের	মেয়েদের
দৈহিক	হঠাৎ দ্রুত লম্বা হওয়া, কাঁধ চওড়া, পেশি বাড়া, গলার স্বর ভারী, দাড়ি-গোঁফ গজানো	দ্রুত বৃদ্ধি, কোমর সরু-নিতম্ব প্রশস্ত হওয়া, স্তনের বৃদ্ধি

পরিবর্তন	ছেলেদের	মেয়েদের
প্রজনন সংক্রান্ত	শুক্রাণু তৈরি শুরু; মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত — স্বাভাবিক ঘটনা	ঋতুস্রাব শুরু — সাধারণত গড়ে ২৮ দিন পরপর, ৩–৭ দিন থাকে
মানসিক ও আচরণগত	আবেগপ্রবণতা, কল্পনাপ্রবণতা, স্বাধীন থাকার ইচ্ছা, নিজেকে পরিপাটি রাখা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, সহজে অভিমান	

☆ পরিবর্তনের কারণ — হরমোন

মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থির সংকেতে জননগ্রন্থি থেকে হরমোন বের হয়: ছেলেদের শুক্রাশয় থেকে **টেস্টোস্টেরন**, মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে **ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন**। এরাই এই পরিবর্তনগুলো ঘটায়।

💪 দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

- আমিষ, লৌহ ও ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ সুষম খাবার
- নিয়মিত গোসল, পরিষ্কার পোশাক; মেয়েদের ঋতুকালে পরিষ্কার স্যানিটারি প্যাড বা কাপড়
- খেলাধুলা, ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুম

🧠 মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

- মা-বাবা, শিক্ষক বা বিশ্বস্ত বড়দের সাথে খোলামেলা কথা বলা
- ভুল তথ্য বা কুসংস্কারে বিশ্বাস না করা
- বই পড়া, শখ, সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকা; মাদক ও খারাপ সঙ্গ এড়ানো
- পরিবর্তনগুলো সবার জন্যই স্বাভাবিক — লজ্জা বা দুশ্চিন্তার কিছু নেই

৪.১.৫ বাল্যবিবাহ ও অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ

⚠️ আইন ও ঝুঁকি

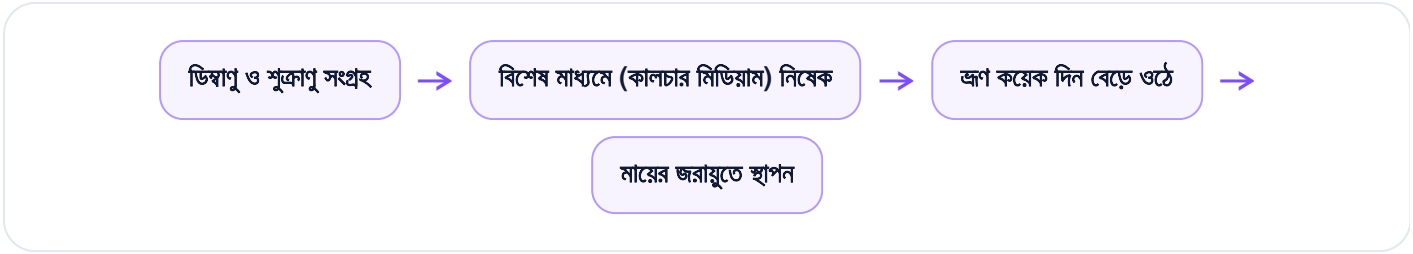
বাংলাদেশের আইনে বিয়ের ন্যূনতম বয়স **মেয়ে ১৮, ছেলে ২১ বছর**। ২০ বছরের আগে মেয়েদের দেহের বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকে, তাই অপরিণত বয়সে গর্ভধারণে নানা বিপদ:

- **স্বাস্থ্য সমস্যা:** রক্তস্বল্পতা, প্রসবে জটিলতা, মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি, কম ওজনের শিশু
- **মানসিক সমস্যা:** দায়িত্ব নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি থাকে না, হতাশা
- **সামাজিক সমস্যা:** পড়াশোনা বন্ধ, নিজের পরিচয় গড়ার সুযোগ হারানো
- **অর্থনৈতিক সমস্যা:** উপার্জনক্ষম হওয়ার আগেই পরিবারের বোঝা

৪.১.৬ টেস্টটিউব বেবি (IVF)

🧪 টেস্টটিউব বেবি

যেসব দম্পতি স্বাভাবিকভাবে সন্তান নিতে পারেন না, তাদের জন্য দেহের বাইরে গবেষণাগারে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ঘটানোর পদ্ধতি (ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন)। ১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ডে ড. প্যাট্রিক স্টেপটো ও ড. রবার্ট এডওয়ার্ডসের চেষ্টায় প্রথম টেস্টটিউব শিশু **লুইস জয় ব্রাউন** জন্মায়।



৪.২ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ

🧬 ক্রোমোজোম

মানুষের দেহকোষে **২৩ জোড়া (৪৬টি)** ক্রোমোজোম: ২২ জোড়া **অটোজোম** এবং ১ জোড়া **লিঙ্গ ক্রোমোজোম**। নারীর লিঙ্গ ক্রোমোজোম **XX**, পুরুষের **XY**। জননকোষে (ডিম্বাণু, শুক্রাণু) এর অর্ধেক — ২৩টি।

🥚 ডিম্বাণু (এক রকম)

- সবগুলোতে: ২২টি অটোজোম + **X**

🔹 শুক্রাণু (দুই রকম)

- অর্ধেক: ২২টি অটোজোম + **X**
- অর্ধেক: ২২টি অটোজোম + **Y**

নিষেক	জাইগোট	সন্তান
X-বাহী শুক্রাণু + ডিম্বাণু (X)	৪৪ + XX	কন্যা
Y-বাহী শুক্রাণু + ডিম্বাণু (X)	৪৪ + XY	পুত্র

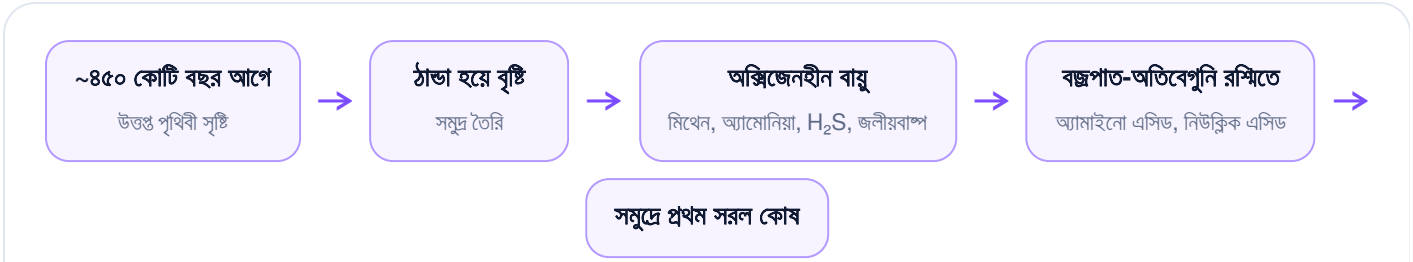
☆ সামাজিক শিক্ষা

ডিম্বাণু সবসময় X দেয়, তাই সন্তানের লিঙ্গ নির্ভর করে **বাবার শুক্রাণু X না Y বহন করছে** তার ওপর — এবং সেটিও সম্পূর্ণ দৈবচয়ন। কন্যাসন্তান জন্মের জন্য মাকে দায়ী করা বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল ও অন্যায়। ছেলে-মেয়ে দুজনেই সমান মর্যাদার।

৪.৩ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ

🌱 জৈব অভিব্যক্তি (বিবর্তন)

যে মন্থর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে সরল জীব থেকে জটিল ও নতুন প্রজাতির জীবের উদ্ভব ঘটে।



🔬 **পরীক্ষায় প্রমাণ**

ওপারিন ও হলডেনের ধারণা অনুসারে আদি বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দিয়ে ১৯৫৩ সালে স্ট্যানলি মিলার গবেষণাগারে অ্যামাইনো এসিড তৈরি করে দেখান — প্রাণহীন পদার্থ থেকে জীবনের উপাদান তৈরি সম্ভব।

বিবর্তনের প্রমাণ	উদাহরণ
অঙ্গসংস্থান — সমসংস্থ অঙ্গ	মানুষের হাত, বাদুড় ও পাখির ডানা, তিমির ফ্লিপার, ঘোড়ার পা — বাইরে ভিন্ন, হাড়ের মূল বিন্যাস এক → একই পূর্বপুরুষ
তুলনামূলক শারীরস্থান	হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ: মাছ ২ → উভচর ৩ → সরীসৃপ অসম্পূর্ণ ৪ → পাখি ও স্তন্যপায়ী ৪ — ক্রমশ জটিল
নিষ্ক্রিয় অঙ্গ	মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স, কানের পেশি, লেজের হাড় — পূর্বপুরুষে কার্যকর ছিল
ভ্রূণতত্ত্ব	মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি, মানুষের প্রাথমিক ভ্রূণে ফুলকাখাঁজ ও লেজের মতো মিল
জীবাশ্ম (সবচেয়ে জোরালো)	**আর্কিওপটেরিক্স** — সরীসৃপের মতো দাঁত-লেজ আর পাখির মতো পালক → সরীসৃপ থেকে পাখির উদ্ভব; উদ্ভিদে টেরিডোস্পার্ম
ভৌগোলিক বিস্তার ও কোষতত্ত্ব	বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আলাদা প্রজাতি; সব জীবের কোষ ও DNA-র মৌলিক মিল

৪.৪ জৈব অভিব্যক্তির মতবাদ

🦒 ল্যামার্কবাদ (১৮০৯)

- পরিবেশের প্রভাবে জীবের চাহিদা বদলায়
- **ব্যবহার ও অব্যবহার:** বেশি ব্যবহৃত অঙ্গ বড় ও শক্তিশালী হয়, অব্যবহৃত অঙ্গ ক্ষয়ে যায়
- **অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার:** জীবনে অর্জিত পরিবর্তন সন্তানে যায়
- উদাহরণ: উঁচু ডালের পাতা খেতে গলা টানতে টানতে জিরাফের গলা লম্বা
- দুর্বলতা: অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশগতভাবে যায় না — তাই এ তত্ত্ব আজ গ্রহণযোগ্য নয়

🐢 ডারউইনবাদ (১৮৫৯)

- বই: **“On the Origin of Species”**
- জীব প্রচুর সন্তান জন্ম দেয়, কিন্তু খাদ্য ও স্থান সীমিত
- ফলে **অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম**
- একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যেও **প্রকরণ** (ভিন্নতা) থাকে
- **প্রাকৃতিক নির্বাচন:** উপযুক্ত প্রকরণধারীরা টিকে থাকে — **যোগ্যতমের জয়**
- উপযোগী প্রকরণ বংশানুক্রমে জমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব

📌 জিরাফ — দুই ব্যাখ্যা

ল্যামার্ক: গলা টেনে লম্বা করেছে, সেটা সন্তানে গেছে। ডারউইন: আগে থেকেই কারও গলা একটু লম্বা ছিল; খাদ্য কমলে তারাই উঁচু ডালের পাতা খেয়ে টিকে গেছে এবং সন্তান রেখে গেছে।

💡 নতুন প্রজাতি যেভাবে

(ক) মূল পপুলেশন থেকে একদল জীব ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘদিন আলাদা পরিবেশে প্রকরণ জমিয়ে; (খ) উদ্ভিদে দুই প্রজাতির সংকরায়ণে।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

বয়ঃসন্ধি
১০–১৯ বছর; টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরন

বিয়ের বয়স
মেয়ে ১৮, ছেলে ২১; ২০-এর আগে গর্ভধারণ ঝুঁকিপূর্ণ

IVF
১৯৭৮, লুইস জয় ব্রাউন, ইংল্যান্ড

লিঙ্গ
৪৪+XX কন্যা, ৪৪+XY পুত্র; নির্ধারক বাবার শুক্রাণু

প্রমাণ
সমসংস্থ অঙ্গ, হৃৎপিণ্ড, ভ্রূণ, জীবাশ্ম (আর্কিওপটেরিক্স)

মতবাদ
ল্যামার্ক: ব্যবহার-অব্যবহার; ডারউইন: প্রাকৃতিক নির্বাচন

✨ অজানা তথ্য: ডারউইনের তত্ত্বের জন্ম এক জাহাজযাত্রায়

তরুণ চার্লস ডারউইন “এইচএমএস বিগল” জাহাজে প্রায় পাঁচ বছর পৃথিবী ঘুরেছিলেন। গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি দ্বীপে ঠোঁটের আকারে আলাদা ফিঞ্চ পাখি দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে — আর সেখান থেকেই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের যাত্রা।

📘 অধ্যায় সারাংশ

বয়ঃসন্ধিকাল (সাধারণত ১০–১৯ বছর) শিশুদেহকে প্রজননক্ষম করে তোলে; টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে দৈহিক, প্রজননগত ও মানসিক পরিবর্তন আসে, যা সুষম খাদ্য, পরিচ্ছন্নতা ও খোলামেলা আলোচনায় স্বাস্থ্যকরভাবে সামলানো যায়। আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ ও ছেলেদের ২১; অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ মা ও শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। নিঃসন্তান দম্পতির জন্য টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতি আছে। ডিম্বাণু সবসময় X ক্রোমোজোম দেয়, শুক্রাণু X বা Y দেয় — তাই সন্তানের লিঙ্গ বাবার শুক্রাণু ঠিক করে। প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে সৃষ্ট পৃথিবীর আদি সমুদ্রে সরল জীবন শুরু হয়ে বিবর্তনে বর্তমান জীবজগৎ এসেছে, যার প্রমাণ সমসংস্থ অঙ্গ, ভ্রূণ ও জীবাশ্মে। ল্যামার্ক ব্যবহার-অব্যবহার ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার এবং ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন ব্যাখ্যা করেন।